

Lab 06

Bruce Trevisan

```
library(DBI)
library(RSQLite)
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
conn <- dbConnect(SQLite(), dbname = fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
SELECT name FROM pragma_table_info('customers')
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

name
CustomerId
FirstName
LastName
Company
Address
City
State
Country
PostalCode
Phone

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT CustomerId) AS Num_Clientes FROM CUSTOMERS")
```

	Num_Clientes
1	59

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS Países FROM CUSTOMERS")
```

	Países
1	24

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT COUNTRY, COUNT(*) AS Num_Clientes FROM customers  
GROUP BY Country  
ORDER BY Num_Clientes DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

Country	Num_Clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT COUNTRY, COUNT(*) AS Num_Clientes FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY Num_Clientes DESC
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

Country	Num_Clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT COUNTRY FROM customers
WHERE Country LIKE '_____'
```

Table 4: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.Name FROM tracks
JOIN invoice_items ON tracks.TrackId = invoice_items.TrackId
```

```
JOIN invoices      ON invoice_items.InvoiceId = invoices.InvoiceId
JOIN customers     ON invoices.CustomerId = customers.CustomerId
WHERE customers.Country = 'Brazil'
ORDER BY tracks.Name
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

Name
1/2 Full
2 Minutes To Midnight
A Cor Do Sol
A Cura
A Menina Dança
Abraham, Martin And John
Aces High
Admirável Gado Novo
All Along The Watchtower
All I Want Is You

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 16:24:58 -03"
```